

특허 출원서

특허청 제출용

1. 출원 기본 정보

항목	내용
발명의 명칭	실제 경마 배당률 데이터를 실시간으로 대입하고 사용자 수동 보정을 통해 모의 레이스를 구현하는 경마 시뮬레이션 시스템 및 방법
출원인	경마통 Race Master 개발팀
출원일	2025년
IPC 분류	G06F 17/00 (데이터 처리 시스템), A63F 13/00 (비디오 게임), G06Q 50/34 (스포츠 관련 정보 처리)
국내 우선권 주장	해당 없음

2. 발명의 명칭

실제 경마 공공 데이터를 실시간으로 물리 시뮬레이션 파라미터에 대입하고, 경주 직전까지 변동하는 배당률을 사용자가 직접 가감 보정하여 모의 레이스를 게임 방식으로 구현하는 컴퓨터 시스템 및 그 방법

3. 기술분야

본 발명은 공공 스포츠 데이터 처리, 실시간 사용자 인터페이스 기반 파라미터 오버라이딩, 게임형 물리 시뮬레이션 기술에 관한 것으로서, 구체적으로는 한국마사회 공공 API를 통해 수신한 실제 경주마 데이터(배당률, 기수 승률, 체중, 주로상태 등)를 독자적 물리 엔진에 실시간으로 대입하고, 경주 시작 직전까지 변동하는 배당률을 사용자가 직접 보정(加減)하여 모의 레이스를 게임처럼 구현하는 시스템 및 방법에 관한 것이다.

4. 발명의 배경

4-1. 기존 기술의 문제점

현재 경마 관련 소프트웨어는 두 가지 범주로 제한되어 있다:

① **단순 정보 제공형**: 출전마 정보, 배당률, 기수 성적 등을 텍스트·표로 표시하는 정보 조회 앱. 사용자는 데이터를 읽을 수만 있고, 데이터를 직접 조작하거나 결과를 시각적으로 검증할 수 없다.

② **사행성 앱**: 실제 베팅 결과와 연동되는 마권 구매 보조 앱. 금전 투입과 결과 환급을 전제로 하므로 「사행산업통합감독위원회법」의 규제 대상이다.

기술적 공백: 실제 경마 데이터를 활용하면서도, 사용자가 데이터를 직접 보정하고 그 결과를 게임형 시뮬레이션으로 즉시 확인할 수 있는 인터랙티브 시스템은 존재하지 않았다.

4-2. 본 발명이 해결하는 과제

1. 실제 배당률의 실시간 변화를 물리 엔진 파라미터로 즉각 변환하는 방법
 2. 사용자의 직관적 보정 입력(슬라이더, 텍스트필드, 드롭다운)을 16ms 주기 물리 루프에 동기화하는 방법
 3. 기수의 당일 성적을 실시간 추적하여 개별 경주마 속도 파라미터에 자동 바인딩하는 방법
 4. 위 모든 과정을 금전 투입·환급 구조 없이 게임형 모의 레이스로 구현하는 방법
-

5. 발명의 상세한 설명

5-1. 시스템 전체 구성 [도 1 참조]

```
[10] KRA 공공 API 수신 모듈
| (API187: 출전마 정보 - 배당률, 기수승률, 체중, 주로상태)
↓
[20] 데이터 매핑 엔진
| (원시 API 데이터 → 물리 파라미터 변환)
| baseSpeed = f(rcWins, jockeyRcWins, wgBudam)
| stamina   = g(weightChange, trackCondition)
↓
[30] 사용자 수동 보정 패널 [Manual Calibration Panel]
| ① 배당률 가중치 입력창 (userOddsWeight: ±2.0)
| ② 기수 멘탈 보정 슬라이더 (userJockeyBuff: ±1.0)
| ③ 스퍼트 시점 드롭다운 (SpurtTimingSlot: 4단계)
↓
[40] UserCalibrationController (ChangeNotifier)
| 파라미터 오버라이딩 연산:
| oddsAdjFactor = 1.0 + userOddsWeight × 0.015
| speedMultOverride = 1.0 + userJockeyBuff × 0.12 × afScale
↓
[50] GridRail 4존 물리 레이스 엔진 (16ms 주기)
| Zone1: 16레인 직선 출발
| Zone2: 8→4레인 코너 압축
| Zone3: 400m~200m 부스터
| Zone4: 200m~GOAL 스퍼트
↓
[60] Jockey Engine (당일 기수 성적 추적)
| JockeyDailyTracker → SafeMode / MentalBuff / SurgeBuff
↓
[70] 모의 레이스 렌더링 (60분할 실시간 애니메이션)
↳ [80] 결과 및 AI 분석 리포트
```

도면부호 설명:

- [10] KRA 공공 API 수신 모듈
- [20] 데이터 매핑 엔진 (baseSpeed/stamina 산출)
- [30] 사용자 수동 보정 패널 UI
- [40] UserCalibrationController (파라미터 오버라이딩)
- [50] GridRail 4존 물리 엔진
- [60] Jockey Engine (기수 상태 추적)
- [70] 모의 레이스 렌더링 모듈
- [80] 결과 및 AI 분석 리포트

5-2. 트랙 Zone 구조 [도 2 참조]

```
[101] Zone1 - 직선 출발 구간 (16레인 격자)
├─ [102] 출발 게이트 (마번순 배열)
└─ [103] 초기 가속 구간

[104] Zone2 - 코너 구간 (8→4레인 압축)
├─ [105] 격자 압축 알고리즘 (8레인→4레인)
├─ [106] 코너 페널티:  $\text{cornerPenalty} = 0.84 + \text{laneF} \times 0.04$ 
└─ [107] SafeMode laneF 외측 보정:  $\text{laneF} += 0.30 \times (1 - \text{laneF})$ 

[108] Zone3 - 부스터 구간 (400m~200m)
└─  $\text{boostMult} = 1.12 + \text{bf} \times 0.15 \times \text{stat} + \text{bf} \times 0.08 \times \text{user}$ 

[109] Zone4 - 파이널 스트레이트 (200m~GOAL)
├─ [110] g1fBoostMult (G1F 우수마 최대 +25%)
├─ [111] Jockey Engine 3종 바인딩
├─ [112] userJockeyBuff speedMultOverride 바인딩
└─ [113] spurtMult (stamina 소진 모델)

[114] GOAL 라인 (결승선)
```

5-3. Jockey Engine 흐름도 [도 3 참조]

```
[201] 경주 데이터 로드
└─ entries: List<HorseEntry> (출전마 전체)

[202] JockeyDailyTracker 조회
├─ [203] 엘리트 기수 판정: jockeyRcWins ≥ 0.22
├─ [204] SafeMode 판정: 당일 dailyWinCount ≥ 2
│   └─ → safeMode = true → [207]
└─ [205] MentalBuff 판정: racesRidden ≥ 3 & wins == 0
    └─ → mentalBuff = true → [208]

[206] HighOddsWindowDetector 평가
├─ safeMode 기수 비율 = safeModeCount / totalEntries
├─ 비율 ≥ 0.50 → isActive = true
└─ [209] 배당 상위 3마번 → surgeBuff = true

[207] SafeMode 물리 적용
├─ Zone2: laneF 외측 보정 -30%
└─ Zone4: speedMult × (1 - 0.10 × afScale)

[208] MentalBuff 물리 적용
└─ Zone4: speedMult × (1 + 0.15 × afScale)

[209] SurgeBuff 물리 적용
└─ Zone4: speedMult × surgeMultiplier(raceNo)
    = 1.0 + 0.20 × afScale

[210] afternoonScale 적용
└─ afScale = 1.0 + ((raceNo-1)/8).clamp(0,1) × 0.35
```

5-4. 핵심 연산 수식 명세

(1) P_final 9중 멀티플라이어 연산 (완전판)

```
P_final(t) = baseSpeed(API)
    × oddsAdjFactor(userOddsWeight)          [사용자 배당 보정]
    × blockMult(격자충돌해결)
    × cornerPenalty(laneF, safeMode)          [Zone2]
    × boostMult(bf, stat, userBonus)          [Zone3]
    × spurtMult(sf, stamina, userBonus)       [Zone4]
    × g1fBoostMult(g1fNorm, zoneFactor)       [Zone4]
    × safeModeCoeff(1 - 0.10×afScale)          [Zone4, 조건부]
    × mentalBuffCoeff(1 + 0.15×afScale)       [Zone4, 조건부]
    × surgeBuffCoeff(1 + 0.20×afScale)        [Zone4, 조건부]
    × speedMultOverride(userJockeyBuff, afScale) [사용자 기수 보정]
    + noise(±0.00002)
```

(2) baseSpeed 산출 공식 (KRA 데이터 기반)

```
speedStat = (rcWins × 50.0) + (jockeyRcWins × 30.0) + ((60 - wgBudam) × 0.2)
staminaStat = 100.0 - |weightChange| × 1.5 - trackConditionPenalty × 100.0
statAvg = (speedStat + staminaStat + formStat) / 300.0
baseSpeed = (1 / baseSec) × (0.90 + statAvg × 0.20) ± noise(0.003)
```

(3) 사용자 보정 오버라이딩 공식

```
oddsAdjFactor = 1.0 + userOddsWeight × 0.015 ∈ [0.970, 1.030]
speedMultOverride = 1.0 + userJockeyBuff × 0.12 × afScale ∈ [0.784, 1.216]
spurtOffset = SpurtTimingSlot.progOffset ∈ [-0.05, +0.08]
afScale = 1.0 + clamp((raceNo-1)/8, 0, 1) × 0.35 ∈ [1.00, 1.35]
```

6. 청구항

청구항 1 (시스템 독립항) — 핵심 발명

공공 경마 데이터 실시간 대입 및 사용자 수동 보정 기반 모의 레이스 시스템으로서:

- (a) 한국마사회(KRA) 공공 API로부터 경주마별 배당률(odds), 기수 통산승률(jockeyRcWins), 부담중량(wgBudam), 주로상태(trackCondition) 데이터를 수신하는 데이터 수신 모듈[10];
- (b) 수신된 원시 API 데이터를 독자적 가중치 공식에 따라 물리 시뮬레이션 파라미터(baseSpeed, staminaStat)로 변환하는 데이터 매핑 엔진[20];
- (c) 경주 시작 직전까지 사용자가 변동하는 배당률에 대응하여 배당률 가중치(userOddsWeight), 기수 멘탈 보정값(userJockeyBuff), 스퍼트 시점(spurtTiming)을 직접 입력하거나 조절하는 수동 보정 패널 UI[30];
- (d) 상기 수동 보정값을 물리 엔진의 파라미터에 실시간으로 오버라이딩하여, 경주 매 틱(16ms) 마다 9중 멀티플라이어 P_final 연산을 통해 각 경주마의 순간 속도를 산출하는 물리 연산 모듈[40][50];
- (e) 산출된 속도값을 기반으로 60분할 트랙에서 경주마의 위치를 실시간 렌더링하여 게임 방식의 모의 레이스를 표현하는 렌더링 모듈[70];

을 포함하되, 금전의 투입 및 결과 환급 구조를 전혀 포함하지 않는 것을 특징으로 하는 시스템.

청구항 2 (방법 독립항)

공공 경마 데이터 실시간 대입 및 사용자 수동 보정 기반 모의 레이스 방법으로서:

- (a) KRA 공공 API로부터 출전마의 배당률, 기수 승률, 체중, 주로상태 데이터를 수신하는 단계;
- (b) 수신된 데이터를 $speedStat = rcWins \times 50 + jockeyRcWins \times 30 + (60 - wgBudam) \times 0.2$ 공식으로 변환하여 기준속도를 산출하는 단계;

(c) 경주 시작 직전까지 사용자로부터 배당률 가중치(userOddsWeight: -2.0~+2.0), 기수 멘탈 보정값(userJockeyBuff: -1.0~+1.0), 스포트 시점(조기/표준/후기/극후기) 입력을 수신하는 단계;

(d) 상기 입력값을 $\text{oddsAdjFactor} = 1.0 + \text{userOddsWeight} \times 0.015$, $\text{speedMultOverride} = 1.0 + \text{userJockeyBuff} \times 0.12 \times \text{afScale}$ 공식으로 변환하여 물리 엔진 파라미터에 16ms 이내로 반영하는 단계;

(e) 9중 멀티플라이어 P_final 연산을 통해 각 경주마의 순간 속도를 산출하고, 결과를 게임형 모의 레이스 화면으로 표현하는 단계;

를 포함하는 방법.

청구항 3 (SafeMode laneF 보정 종속항)

청구항 1에 있어서, 상기 물리 연산 모듈[50]은 Zone2(코너 구간)에서 당일 2승 이상의 엘리트 기수($\text{jockeyRcWins} \geq 0.22$)에 대해 레인 외측 보정 $\text{laneF} = \text{laneF} + 0.30 \times (1 - \text{laneF})$ 을 적용하여 코너 aggressiveness를 30% 감소시키는 SafeMode 페널티를 포함하는 시스템.

청구항 4 (사용자 보정 실시간 반영 종속항)

청구항 1에 있어서, 상기 수동 보정 패널[30]의 입력값은 Flutter ChangeNotifier 패턴을 통해 16ms 이내에 물리 루프에 전달되며, 경주 시작 시점에 lockPanel()에 의해 보정이 잠기고 경주 종료 후 unlockPanel()에 의해 해제되는 생명주기 연동 구조를 포함하는 시스템.

청구항 5 (Jockey Engine 종속항)

청구항 1에 있어서, 당일 기수 성적을 추적하는 JockeyDailyTracker 싱글톤이 경주 종료 시 recordFinish()를 호출하여 SafeMode/MentalBuff 상태를 갱신하고, 날짜 변경 시 resetDay()로 초기화하며, HighOddsWindowDetector가 SafeMode 기수 비율 50% 이상일 때 배당 상위 3마번에 SurgeBuff를 자동 주입하는 것을 특징으로 하는 시스템.

청구항 6 (트랙 렌더링 독립항)

트랙 둘레를 60개 선분으로 분할하고, 각 선분의 법선벡터를 기반으로 경주마의 픽셀 좌표를 실시간 산출하며, 격자 레인 번호(gridLane)와 선분 진행도(prog)를 조합하여 다수의 경주마를 충돌 없이 렌더링하는 것을 특징으로 하는 트랙 렌더링 방법.

7. 발명의 효과

7-1. 기술적 효과

1. **실시간성 확보**: 경주 직전까지 변동하는 실제 배당률을 16ms 이내에 시뮬레이션에 반영하여, 기존 정보 앱의 단방향 데이터 표시 한계를 극복한다.
2. **복잡도 처리**: 9중 멀티플라이어 P_final 연산을 16ms(60fps) 물리 루프에서 안정적으로 처리하며, zero-cost 최적화(isDefault 조건 단락)로 GC 압력을 최소화한다.
3. **다변수 동기화**: 사용자 보정값(3종), Jockey Engine 상태(3종), KRA API 데이터(7종)를 단일 P_final 연산으로 통합하는 파라미터 통합 아키텍처를 달성한다.

7-2. 산업적 효과

1. **새로운 장르 창출**: 스포츠 공공 데이터 + 사용자 인터랙션 + 게임형 시뮬레이션이 결합된 새로운 소프트웨어 장르를 확립한다.
2. **법률적 공백 활용**: 사행산업감독법의 규제 대상(금전 베팅)과 게임산업법의 보호 범주(비금전 게임) 사이에서, 실제 경마 데이터를 활용한 합법적 서비스 모델을 최초로 구현한다.
3. **공공 데이터 활용 촉진**: KRA 공공 API를 창의적으로 재활용하는 새로운 서비스 모델을 제시하여, 공공 데이터 생태계 확장에 기여한다.

8. 도면 설명

도 1 — 시스템 전체 구성도 [10]~[80]

KRA API 수신[10]부터 AI 분석 리포트[80]까지의 전체 데이터 흐름과 모듈 간 의존 관계를 나타낸다.

도 2 — 트랙 Zone 구조도 [101]~[114]

4개 물리 존(Zone1~Zone4)의 레인 구조, 적용 물리 법칙, Jockey Engine 바인딩 위치를 나타낸다.

도 3 — Jockey Engine 흐름도 [201]~[210]

JockeyDailyTracker 판정(SafeMode/MentalBuff), HighOddsWindowDetector 평가(SurgeBuff), afternoonScale 적용까지의 전체 판정 흐름을 나타낸다.

9. 선행 기술과의 차별성 요약

비교 항목	기존 경마 정보 앱	본 발명
데이터 활용 방식	조회·표시 (단방향)	실시간 물리 엔진 대입
배당률 변화 반영	텍스트 갱신	사용자 직접 가감 → 16ms 즉시 반영
결과 표현	텍스트·차트	게임형 모의 레이스 애니메이션
기수 상태 반영	통계 표시	당일 실시간 추적 → 물리 파라미터 자동 바인딩
금전 구조	베팅 보조	금전 투입·환급 구조 없음
사용자 역할	정보 열람자	파라미터 조작자 (인터랙티브)

본 출원서의 모든 수식, 알고리즘, 소스코드는 출원인의 독자적 창작물입니다.

Copyright © 2025 경마통 Race Master. All rights reserved.